



MEMORIA DE
TRABAJO DE FIN DE GRADO

GymProFit App

Aplicación multiplataforma para gestión y entrenamiento fitness



ALUMNO

Rubén Juan Candela



TUTOR

Trinitario Gómez López



CENTRO EDUCATIVO

I.E.S. Macià Abela



CICLO FORMATIVO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (2º DAM)



CURSO ACADÉMICO

2025/2026



ENTRENAMIENTO



RENDIMIENTO



TECNOLOGÍA



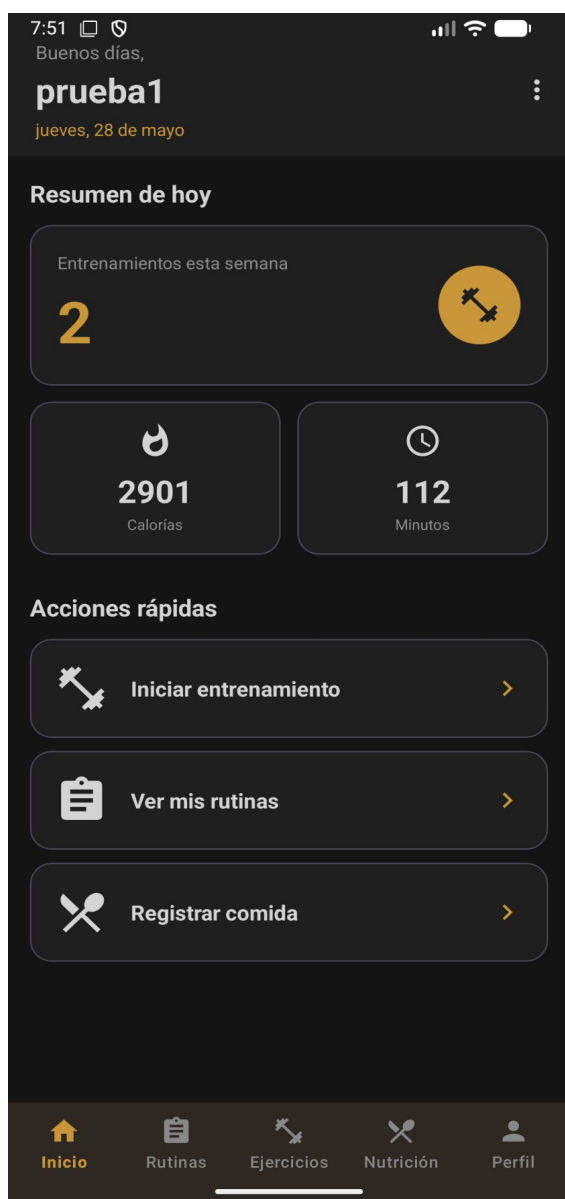
SALUD

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

GymProFit es una aplicación móvil para dispositivos Android diseñada para ayudarte a gestionar tu actividad física y tu alimentación diaria de forma sencilla e intuitiva. Con GymProFit puedes crear tus propias rutinas de entrenamiento, registrar tus sesiones en el gimnasio, llevar un seguimiento de tu nutrición diaria y controlar tu evolución física a lo largo del tiempo, todo desde una única aplicación y de forma completamente gratuita.

La aplicación está pensada tanto para usuarios que se inician en el mundo del fitness como para usuarios con más experiencia que buscan una herramienta organizada y completa para gestionar su entrenamiento. Además, dispone de un modo invitado que permite explorar las rutinas y ejercicios disponibles sin necesidad de crear una cuenta.



2. REQUISITOS

Para utilizar GymProFit en tu dispositivo es necesario cumplir los siguientes requisitos:

- Dispositivo Android con versión 7.0 o superior (Android Nougat, API 24).
- Conexión a internet activa para sincronizar los datos con el servidor.
- Espacio de almacenamiento suficiente para instalar la aplicación.

3. INSTALACIÓN

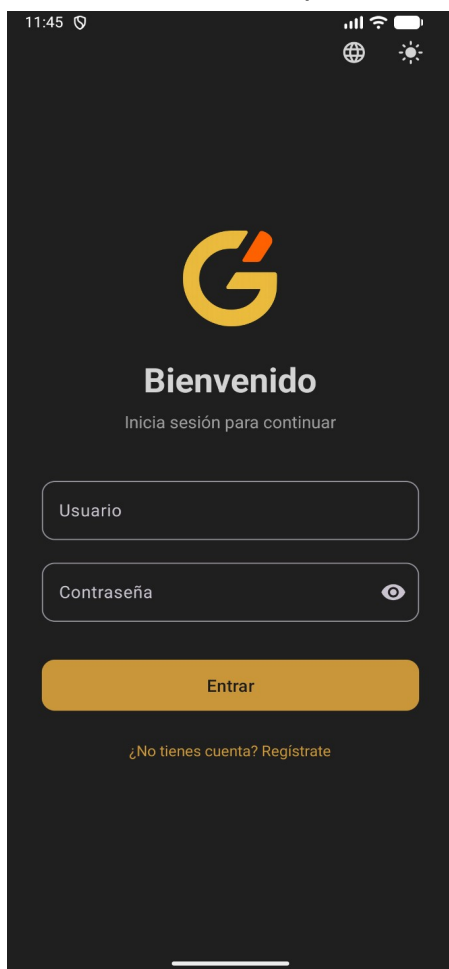
La aplicación se distribuye en formato APK. Para instalarla sigue estos pasos:

Paso 1: Descarga el fichero APK de GymProFit en tu dispositivo Android.

Paso 2: Abre los ajustes de tu dispositivo y accede a la sección de seguridad. Activa la opción “Instalar aplicaciones de orígenes desconocidos” o “Permitir esta fuente” cuando el sistema de lo solicite.

Paso 3: Abre el fichero APK descargado desde el gestor de archivos de tu dispositivo y pulsa “Instalar”.

Paso 4: Una vez completada la instalación pulsa “Abrir” para iniciar la aplicación.



4. PRIMEROS PASOS

4.1 Pantalla de inicio (Splash)

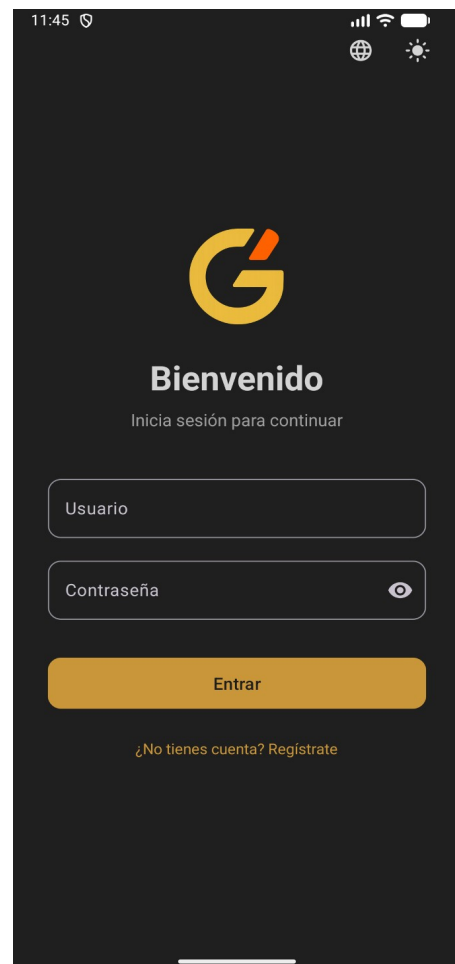
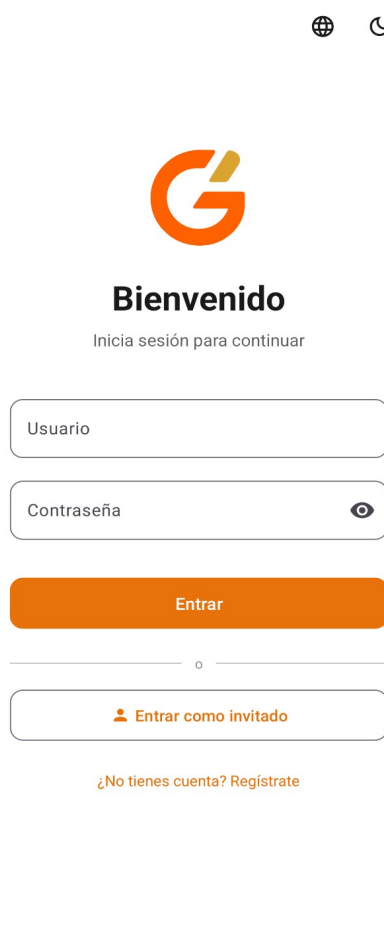
Al abrir GymProFit por primera vez verás la pantalla de bienvenida con el logo de la aplicación y una animación de entrada suave. Esta pantalla se muestra durante aproximadamente dos segundos y medio antes de redirigirte automáticamente a la pantalla de login.



4.2 Login

La pantalla de login es el punto de entrada principal a la aplicación. Desde aquí puedes:

- Iniciar sesión introduciendo tu nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes y pulsando el botón entrar.
- Registrarte como nuevo usuario pulsando el enlace “¿No tienes cuenta? Regístrate”.
- Acceder como invitado pulsando el enlace “Entrar como invitado”, lo que te permitirá explorar el catálogo de ejercicios y rutinas predefinidas sin necesidad de crear una cuenta.
- Cambiar el idioma de la aplicación entre español e inglés pulsando el selector de idioma situado en la parte superior de la pantalla.
- Cambiar el tema visual entre modo claro y modo oscuro pulsando el icono.

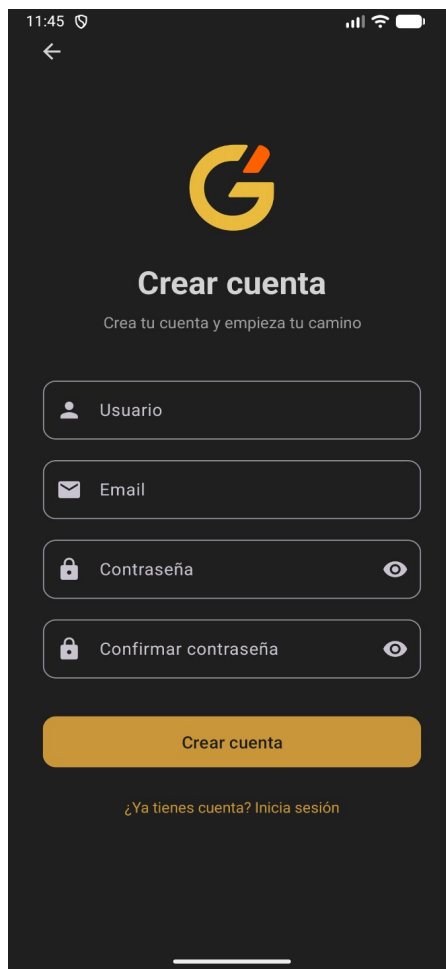


4.3 Registro

Para crear una cuenta en GymProFit pulsa el enlace “¿No tienes cuenta? Regístrate” desde la pantalla de login. A continuación rellena el formulario con los siguientes datos:

- **Nombre de usuario:** debe ser único en el sistema.
- **Correo electrónico:** introduce una dirección de email válida.
- **Contraseña:** mínimo 6 caracteres.
- **Confirmar contraseña:** repite la contraseña para verificar que es correcta.

La aplicación validará los datos en tiempo real e indicará si algún campo no cumple los requisitos antes de permitirte completar el registro. Una vez registrado correctamente serás dirigido al flujo de onboarding.



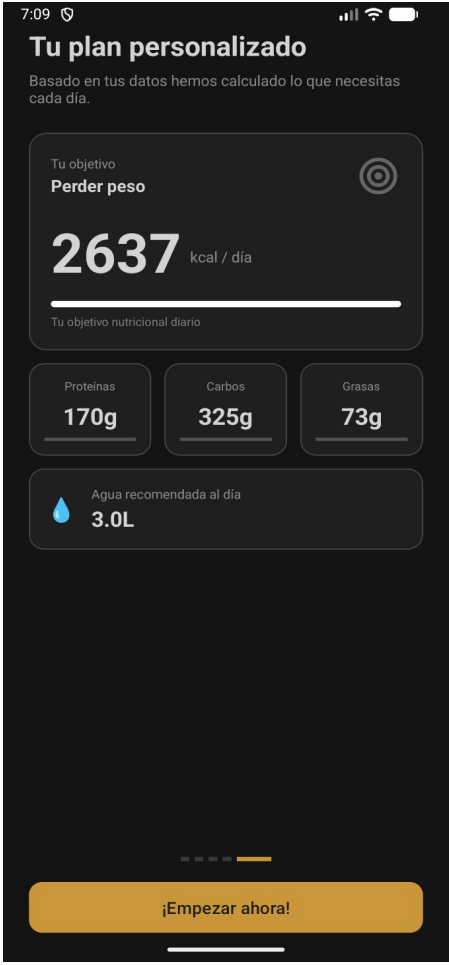
4.4 Onboarding

El onboarding se muestra únicamente la primera vez que te registras en la aplicación. Está compuesto por varias pantallas donde puedes completar tu perfil con información personal que ayudará a personalizar tu experiencia en GymProFit:

- **Datos físicos:** peso actual, altura y edad.
- **Nivel de experiencia:** principiante, intermedio o avanzado.
- **Objetivo fitness:** perder peso, ganar músculo, mantenerse en forma, etc.

Estos datos pueden modificarse en cualquier momento desde la sección de perfil de la aplicación. Una vez completado el onboarding accederás directamente a la pantalla principal de GymProFit

The image displays three sequential screenshots of the GymProFit app's onboarding process. The first screenshot shows a welcome message '¡Bienvenido a prueba1!' with a dumbbell icon and a progress bar. The second screenshot, titled 'Cuéntanos sobre ti', contains input fields for Name (prueba1), Email (prueba1@gmail.com), Age (20 años), and Sex (Hombre selected). The third screenshot, titled 'Tus medidas', shows fields for Weight (85 kg) and Height (185 cm), along with activity level buttons (Sedentario, Ligero, Moderado, Activo selected). Each screen has a bottom navigation bar with 'Empezar', 'Anterior', and 'Siguiente' buttons.



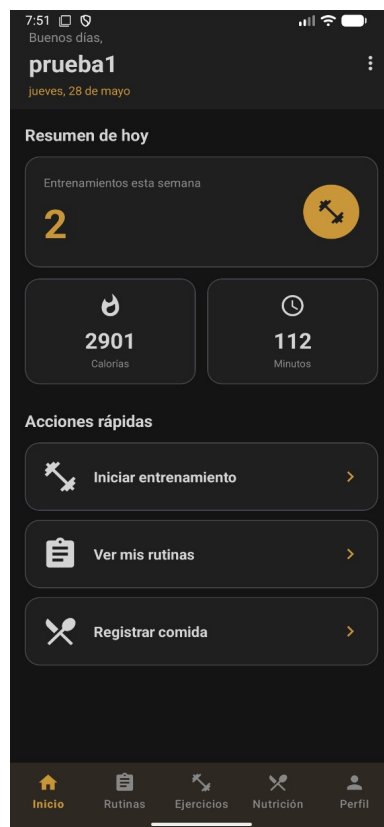
5. PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio es el dashboard principal de GymProFit. Muestra un resumen de tu actividad del día actual con la siguiente información:

- **Entrenamientos completados:** número de sesiones que has registrado.
- **Calorías quemadas:** total de calorías quemadas en los entrenamientos del día.
- **Minutos de actividad:** tiempo total dedicado al entrenamiento hoy.

Desde esta pantalla también tienes acceso rápido para iniciar un nuevo entrenamiento, ver y crear rutinas y registrar las comidas del día sin necesidad de navegar hasta sus respectivas secciones.

En la parte inferior de la pantalla encontrarás el menú de navegación principal con cinco secciones: Inicio, Rutinas, Ejercicios, Nutrición y Perfil.

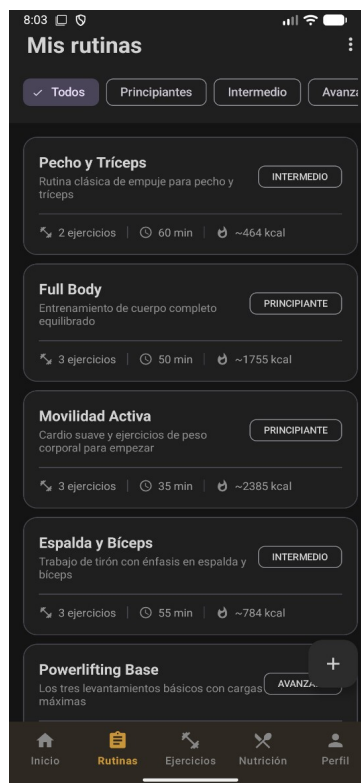


6. RUTINAS

6.1 Listado de rutinas

La sección de Rutinas muestra todas las rutinas disponibles para ti, organizadas en dos grupos: las rutinas predefinidas creadas por el administrador de la aplicación, accesibles para todos los usuarios, y las rutinas personalizadas que tú mismo has creado.

Para cada rutina se muestra el nombre, el nivel de dificultad, la duración aproximada y los días de la semana asignados. Desde el listado puedes acceder al detalle de cualquier rutina pulsando sobre ella.



6.2 Detalle de una rutina

Al pulsar sobre una rutina accedes a su pantalla de detalle, donde puedes ver toda la información de la rutina: nombre, descripción, nivel, días de la semana, duración aproximada, calorías aproximadas y la lista completa de ejercicios incluidos con sus series, repeticiones y peso recomendado.

Desde esta pantalla puedes:

- Pulsar el icono de edición para modificar la rutina si es tuya.
- Mantener sobre la rutina para editarla o eliminarla en caso de que haya sido creada por ti, las predefinidas no las podrás editar o eliminar.



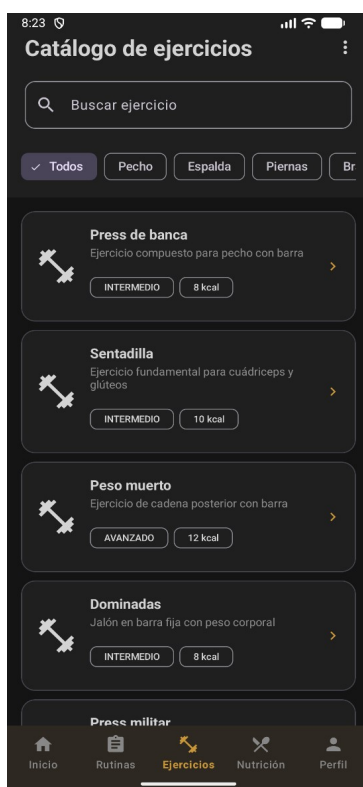
7. EJERCICIOS

7.1 Catálogo de ejercicios

La sección de Ejercicios muestra el catálogo completo de ejercicios disponibles en GymProFit. Para cada ejercicio se muestra el nombre, el grupo muscular que trabaja y el nivel de dificultad.

Dispones de un buscador en la parte superior que te permite filtrar los ejercicios por nombre. También puedes filtrar por grupo muscular para encontrar rápidamente los ejercicios que trabajan una zona concreta del cuerpo.

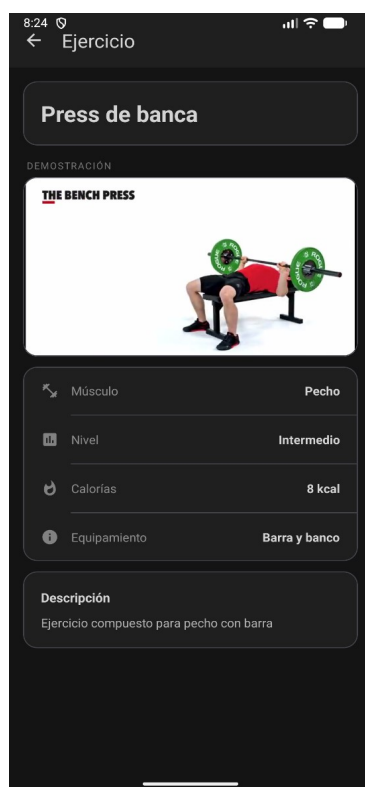
Esta sección es accesible tanto para usuarios registrados como para usuarios invitados, permitiendo explorar el catálogo sin necesidad de tener una cuenta.



7.2 Detalle de un ejercicio

Al pulsar sobre cualquier ejercicio del catálogo accedes a su pantalla de detalle, donde encontrarás toda la información disponible sobre ese ejercicio:

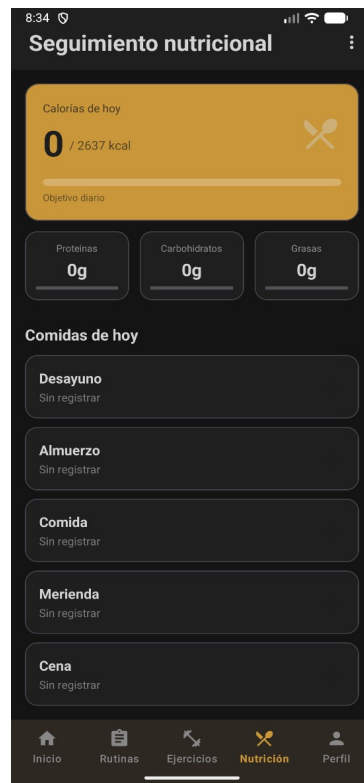
- **Nombre y descripción:** información general sobre el ejercicio.
- **Grupo muscular:** zona del cuerpo que trabaja principalmente.
- **Nivel de dificultad:** principalmente, intermedio o avanzado.
- **Equipo necesario:** material que necesitas para realizarlo.
- **Calorías aproximadas:** calorías que quema aproximadamente por sesión.
- **Instrucciones:** explicación paso a paso de cómo realizar el ejercicio correctamente.
- **Vídeo (solo press de banca):** un vídeo explicativo de como se realiza el ejercicio. Por ahora solo está en press de banca para que la aplicación no sea muy pesada, próximamente se incluirán todos.



8. NUTRICIÓN

8.1 Registro diario de comidas

La sección de Nutrición te permite llevar un seguimiento completo de tu alimentación diaria. Al acceder a esta sección verás las comidas registradas en el día actual, organizadas por tipo: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.



8.2 Añadir una comida

Para registrar una nueva comida sigue estos pasos:

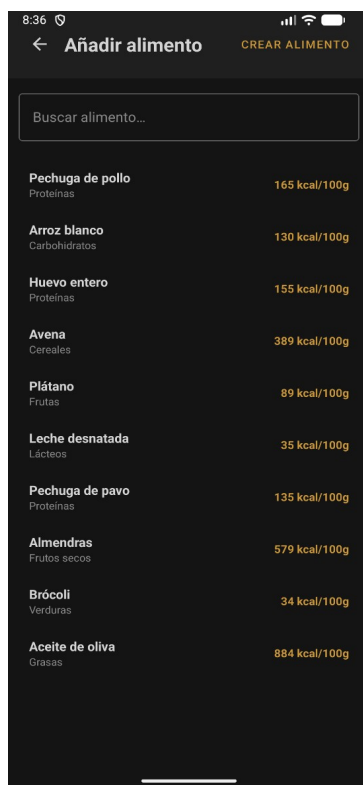
Paso1. Pulsa sobre el tipo de comida al que quieres añadir alimentos: desayuno, almuerzo, comida, merienda o cena.

Paso 2. Pulsa el botón “Añadir alimento” para buscar en el catálogo. Puedes buscar por nombre o filtrar por categoría.

Paso 3. Selecciona el alimento que has consumido. A continuación introduce la cantidad en gramos que has ingerido. La aplicación calculará automáticamente las calorías, proteínas, carbohidratos y grasas correspondientes a esa cantidad.

Paso 4. Pulsa Añadir para registrar el alimento en la comida. Puedes añadir tantos alimentos como quieras a cada comida.

Para eliminar un alimento ya registrado mantén pulsado sobre él y confirma la eliminación.



8.3 Crear un alimento personalizado

Si el alimento que buscas no está disponible en el catálogo puedes crearlo tú mismo. Pulsa el botón “Crear alimento” e introduce los siguientes datos:

- Nombre del alimento.
- Categoría a la que pertenece.
- Calorías por cada 100 gramos.
- Proteínas, carbohidratos, grasas y fibras por cada 100 gramos.
- Porción habitual en gramos.
- Descripción opcional.

Una vez creado el alimento estará disponible en el catálogo para añadirlo a cualquier comida.

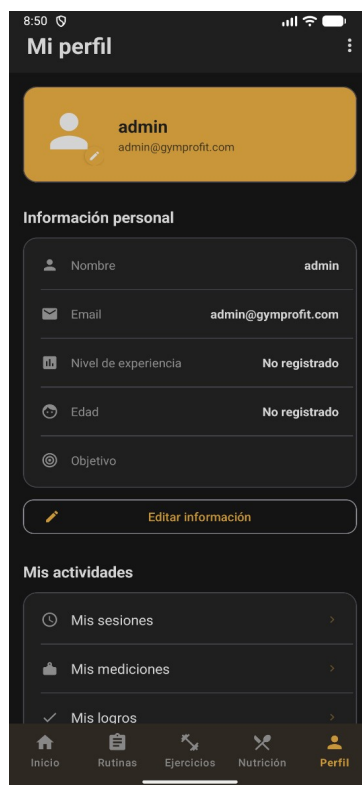
9. PERFIL

9.1 Pantalla de perfil

La sección de Perfil muestra tu información personal y te da acceso a todas las funcionalidades relacionadas con tu progreso y configuración de cuenta. En la parte superior verás tu foto de perfil, tu nombre de usuario y tu correo electrónico.

Desde esta sección puedes acceder a los siguientes apartados:

- Editar perfil.
- Mediciones corporales.
- Logros.
- Objetivos personales.
- Historial de sesiones.
- Notificaciones
- Panel de admin (solo usuarios ADMIN).



9.2 Mediciones corporales

El apartado de mediciones corporales te permite registrar periódicamente tus medidas físicas para hacer un seguimiento de tu evolución a lo largo del tiempo. Para registrar una nueva medición pulsa el botón “+” situado abajo a la derecha una vez entres al apartado de “Mediciones” e introduce los datos donde quieras registrar:

- Peso en kilogramos.
- Altura en centímetros.
- Grasa corporal en porcentaje.
- Masa muscular en kilogramos
- Medidas corporales: cintura, pecho, brazos y piernas en centímetros.
- Notas adicionales opcionales

8:55

← Nueva medición

Peso (kg) *

Altura (cm)

Grasa corporal (%)

Masa muscular (kg)

Cintura (cm) Pecho (cm)

Brazos (cm) Piernas (cm)

Notas (opcional)

Guardar medición

8:56

← Mediciones corporales

Última medición: 28/05/2026 08:56

Peso 85,0 kg >

Altura 185 cm >

Grasa corporal 6,0% >

Masa muscular 45,0 kg >

Cintura 20,0 cm >

Pecho 90,0 cm >

Brazos 40,0 cm >

Piernas 30,0 cm >

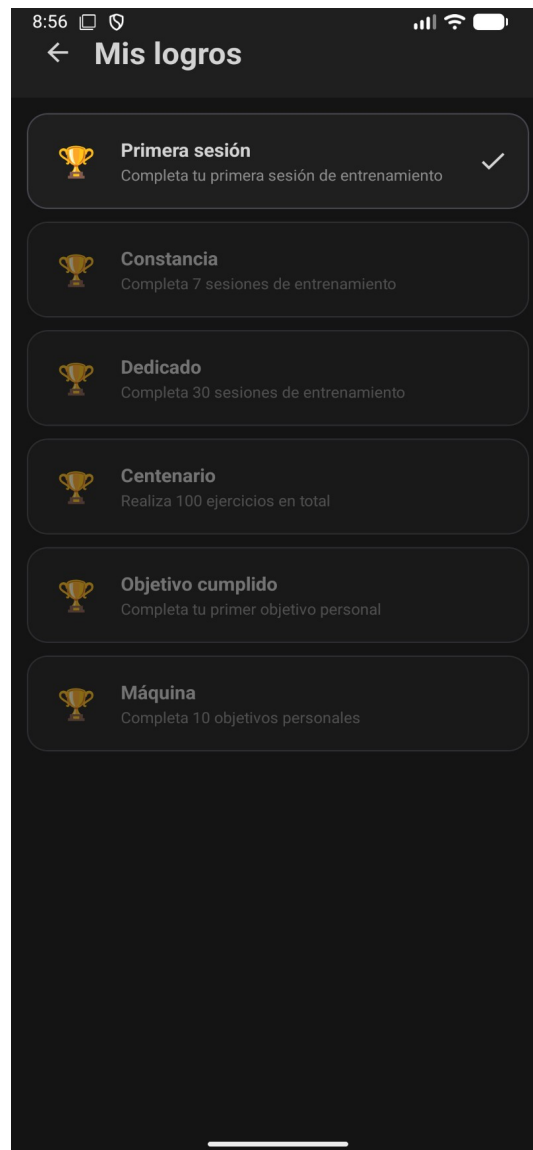
Notas Bajar grasa corporal >

+

9.4 Logros

El apartado de logros muestra todos los hitos que has conseguido durante el uso de la aplicación. Los logros se desbloquean automáticamente cuando alcanzas ciertos objetivos, como completar tu primera sesión de entrenamiento, alcanzar un determinado número de sesiones completadas, registrar tu primera medición corporal o crear tu primera rutina personalizada.

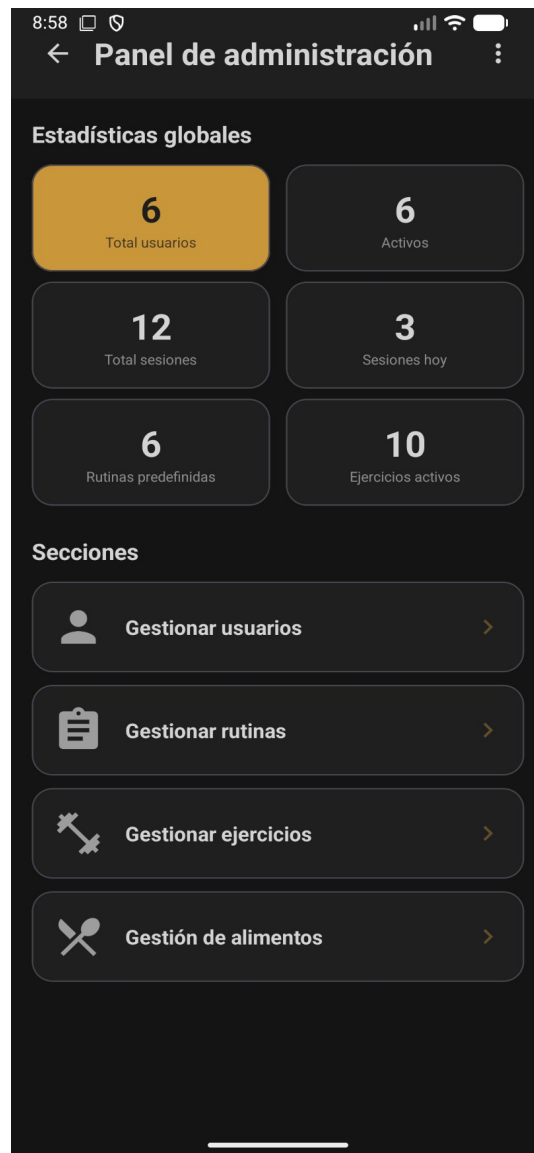
Para cada logro obtenido se muestra el nombre y la descripción.



10. PANEL DE ADMINISTRACIÓN

El panel de administración es una sección exclusiva para usuarios con rol de administrador. Se accede desde la sección de Perfil pulsando sobre la opción “Panel de administración”, que solo es visible para usuarios con ese rol.

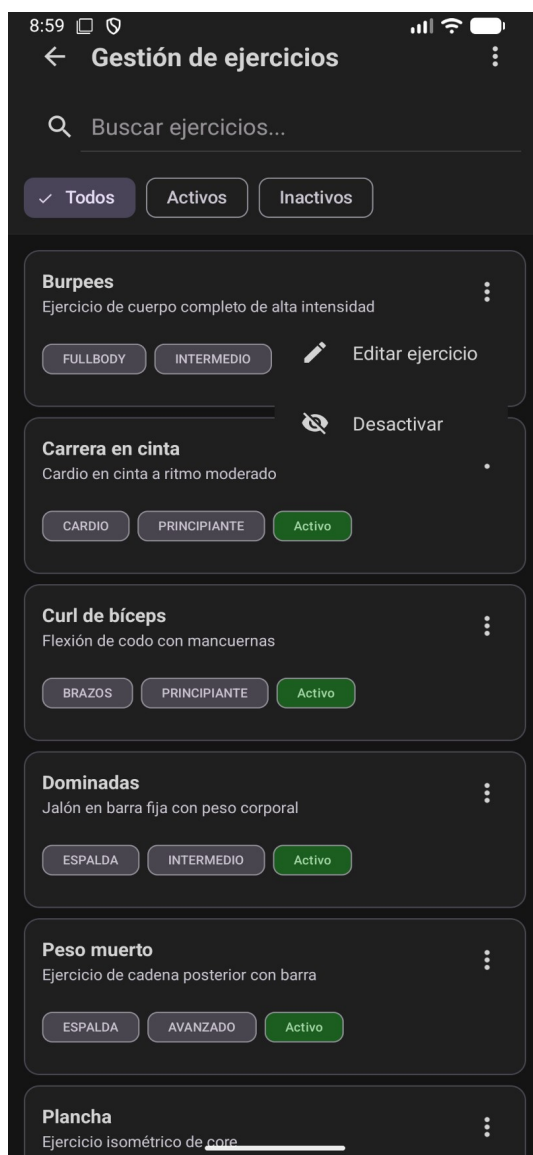
Desde este panel puedes gestionar todo el contenido del sistema directamente desde la aplicación móvil sin necesidad de ninguna herramienta externa.



10.1 Gestión de ejercicios

Desde el panel de administración puedes gestionar el catálogo completo de ejercicios de la aplicación:

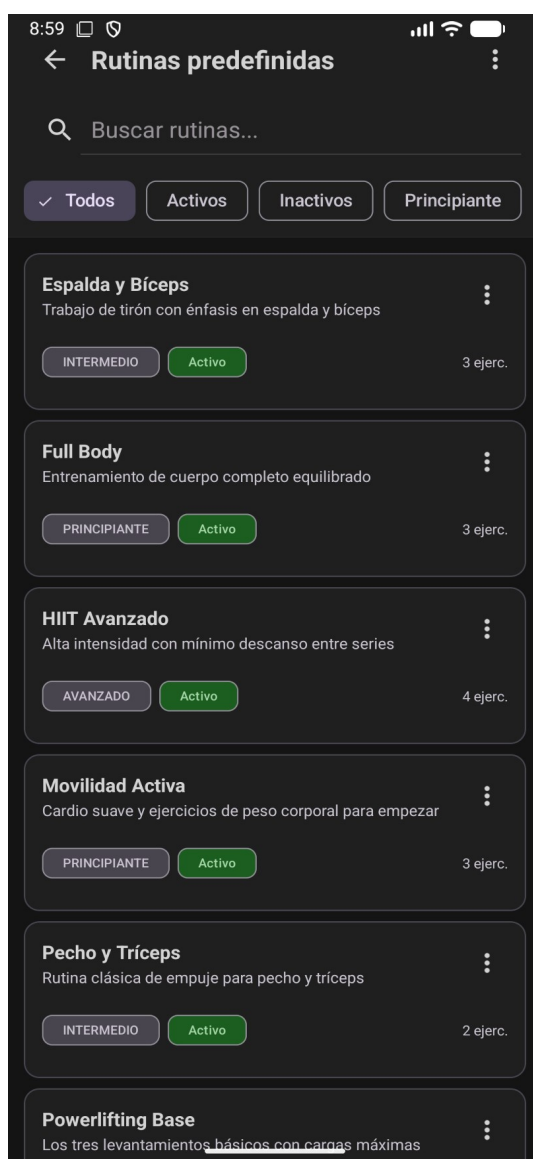
- Ver todos los ejercicios del sistema, incluyendo los que están desactivados.
- Crear un nuevo ejercicio pulsando el botón “+” e introduciendo todos sus datos.
- Editar un ejercicio existente pulsando sobre él y modificando los datos que necesites.
- Activar o desactivar un ejercicio para que esté disponible o no para los usuarios sin necesidad de eliminarlo.
- Eliminar un ejercicio de forma permanente del sistema.



10.2 Gestión de rutinas predefinidas

Desde el panel de administración puedes crear y gestionar las rutinas predefinidas que estarán disponibles para todos los usuarios de la aplicación:

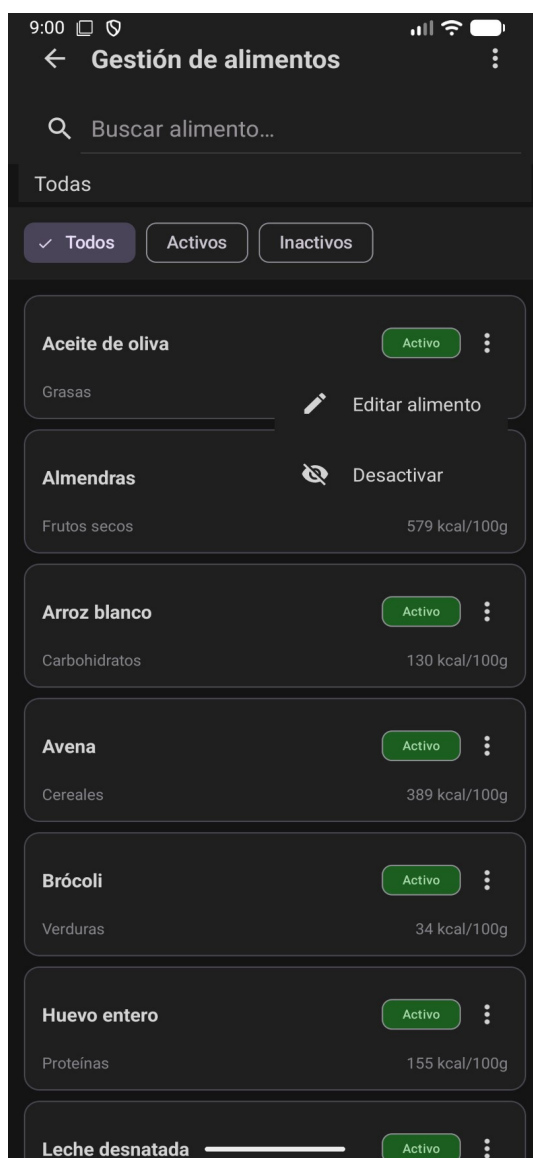
- Ver todas las rutinas predefinidas del sistema.
- Crear una nueva rutina predefinida siguiendo el mismo proceso que para las rutinas personalizadas.
- Editar una rutina predefinida existente.
- Activar o desactivar una rutina predefinida.
- Eliminar una rutina predefinida del sistema.



10.3 Gestión de alimentos

Desde el panel de administración puedes gestionar el catálogo de alimentos disponibles para todos los usuarios:

- Ver todos los alimentos del sistema, incluyendo los creados por los usuarios y los del catálogo general.
- Crear un nuevo alimento introduciendo su nombre, categoría, información nutricional completa por cada 100 gramos y porción habitual.
- Editar un alimento para que esté disponible o no en el catálogo de búsqueda.
- Activar o desactivar un alimento para que esté disponible o no en el catálogo de búsqueda.
- Eliminar un alimento del sistema.



10.4 Gestión de usuarios

Desde el panel de administración puedes consultar y gestionar los usuarios registrados en el sistema:

- Ver la lista completa de usuarios registrados con su nombre, correo electrónico, rol y estado de la cuenta.
- Activar o desactivar una cuenta de usuario para permitir o bloquear su acceso a la aplicación.
- Cambiar el rol de un usuario entre USER y ADMIN.
- Eliminar un usuario del sistema de forma permanente.

